



**Businessplan**  
2026

# Inhaltsverzeichnis

---

|          |                                                                              |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Executive Summary</b>                                                     | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Unternehmenskonzept</b>                                                   | <b>3</b>  |
| 2.1      | Geschäftsidee . . . . .                                                      | 3         |
| 2.2      | Vision und Mission . . . . .                                                 | 3         |
| 2.3      | Rechtsform und Organisationsstruktur . . . . .                               | 3         |
| 2.4      | Standort und Infrastruktur . . . . .                                         | 3         |
| <b>3</b> | <b>Produkt- und Dienstleistung</b>                                           | <b>4</b>  |
| 3.1      | Detailbeschreibung der wesentlichen Merkmale . . . . .                       | 4         |
| 3.2      | Modularer Aufbau . . . . .                                                   | 5         |
| 3.3      | Unique Selling Proposition (USP) – Stärken und Unterscheidungsmerkmale . . . | 5         |
| 3.4      | Kundennutzen . . . . .                                                       | 5         |
| 3.5      | Entwicklungsstand . . . . .                                                  | 6         |
| 3.6      | Schutzrechte . . . . .                                                       | 7         |
| 3.7      | Wichtige Konkurrenzangebote . . . . .                                        | 7         |
| <b>4</b> | <b>Markt und Wettbewerb</b>                                                  | <b>8</b>  |
| 4.1      | Marktdefinition und -abgrenzung . . . . .                                    | 8         |
| 4.2      | Marktanalyse . . . . .                                                       | 9         |
| 4.3      | Zielgruppen . . . . .                                                        | 10        |
| 4.4      | Wettbewerbsanalyse . . . . .                                                 | 10        |
| 4.5      | Markteintrittsbarrieren . . . . .                                            | 11        |
| 4.6      | Risikobewertung . . . . .                                                    | 12        |
| 4.7      | Fazit der Markt- und Wettbewerbsanalyse . . . . .                            | 12        |
| <b>5</b> | <b>Leistungserstellung und Wertschöpfung</b>                                 | <b>12</b> |
| <b>6</b> | <b>Management und Organisation</b>                                           | <b>12</b> |
| <b>7</b> | <b>Erfolgs- und Finanzplanung</b>                                            | <b>13</b> |
| <b>8</b> | <b>Risikomanagement</b>                                                      | <b>13</b> |
| <b>9</b> | <b>Meilensteine und Implementierungs-Roadmap</b>                             | <b>13</b> |

## Executive Summary

---

## Unternehmenskonzept

---

### Geschäftsidee

ALBERT AERO entwickelt und vertreibt nicht-letale, ferngesteuerte Abfang- und Schutzsysteme zur gezielten Neutralisierung unautorisierter Flugobjekte, insbesondere im Bereich kommerzieller und privater Drohnen (UAV). Die Systeme sind speziell auf die rechtlichen, betrieblichen und wirtschaftlichen Anforderungen ziviler Infrastrukturbetreiber ausgelegt und bieten eine genehmigungsfähige, kostengünstige Alternative zu militärischen Hochpreissystemen.

### Vision und Mission

- **Vision:** Zivile Infrastruktur weltweit gegen Drohnenbedrohungen schützen und damit Sicherheit und Stabilität kritischer Systeme sicherstellen.
- **Mission:** Technisch fortschrittliche, wirtschaftliche und genehmigungsfähige Schutzsysteme für den zivilen Einsatz entwickeln und vermarkten, die höchste Sicherheitsstandards erfüllen und gleichzeitig unternehmensgerecht kalkuliert sind.
- **Unternehmenswerte:** Innovation, Zuverlässigkeit, Rechtstreue, Kundenfokus

### Rechtsform und Organisationsstruktur

Das Unternehmen wird als **GmbH** (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) gegründet und unterliegt österreichischem Unternehmensrecht.

#### Organisationsstruktur (Phase 1 – Aufbau):

- **Geschäftsführung:** Felix Zauner (Technik, Entwicklung), Timofey Luzin (Strategie, Organisation)
- **Entwicklung/Engineering:** 1–2 Vollzeitkräfte (Hardware, Software, Integration)
- **Compliance & Regulatory:** Externe Beratung (Zertifizierung, Behördenkommunikation)
- **Vertrieb & Marketing:** 1 Vollzeitkraft (ab M6–M12)
- **Administration/Finance:** Teilzeit/Outsourcing

### Standort und Infrastruktur

- **Geschäftsstandort:** Salzburg, Österreich (zentrale Position in Europa)
- **Laboreinrichtungen:** Prototyping, Testanlage, Feldtests
- **IT-Infrastruktur:** Cloud-basierte Entwicklung, sichere Datenhaltung, Compliance-Management

## Produkt- und Dienstleistung

---

### Detailbeschreibung der wesentlichen Merkmale

Das ALBERT AERO Schutzsystem ist als integrierte Lösung konzipiert, die mehrere technologische Komponenten zu einem autonomen Abwehrsystem vereint. Das Herzstück bildet ein hochentwickeltes Erkennungssystem auf Basis von Multi-Sensor-Fusion, das Radar- und optische Sensoren kombiniert, um unautorisierte Drohnen zuverlässig zu erfassen und zu verfolgen. Diese redundante Sensorarchitektur gewährleistet auch bei herausfordernden Witterungsbedingungen eine kontinuierliche Überwachung des Luftraums.

Die zentrale Steuereinheit nutzt Real-Time-Computing-Technologie für autonome Zielerfassung und Entscheidungsfindung. Intelligente Algorithmen analysieren in Echtzeit Flugmuster, Geschwindigkeiten und Verhaltensweisen, um zwischen autorisierten und potentiell bedrohlichen Flugobjekten zu unterscheiden. Bei Zielidentifikation leitet das System autonom die Abwehr durch eine kinetische Abwehrrakete ein, die das UAV gezielt neutralisiert. Parallel dazu steht eine Human-in-the-Loop-Funktionalität zur Verfügung, die es Sicherheitspersonal ermöglicht, kritische Entscheidungen manuell zu validieren oder zu übersteuern, bevor die Abfangsequenz eingeleitet wird. Dies bietet maximale Flexibilität zwischen vollständiger Autonomie und manueller Kontrolle je nach Sicherheitsvorgaben des Betreibers.

Die sichere Datenverbindung über ein verschlüsseltes Kommunikationsmodul ermöglicht sowohl die Fernsteuerung als auch die Integration in bestehende Sicherheitsinfrastrukturen und bereits vorhandene Systeme wie Radar oder Videoüberwachung. Das intuitive Nutzerinterface erlaubt Sicherheitspersonal eine einfache Bedienung ohne umfangreiche technische Schulung.

Neben der Systemlieferung übernimmt ALBERT AERO die vollständige Einrichtung, Inbetriebnahme und laufende Wartung der Anlage. Dies umfasst die Standortanalyse, Systemkonfiguration, Sicherheitspersonalschulung, regelmäßige Wartungschecks sowie technischen Support. Diese integrierte Service-Leistung gewährleistet optimale Systemverfügbarkeit und reduziert Betriebsrisiken für den Kunden.

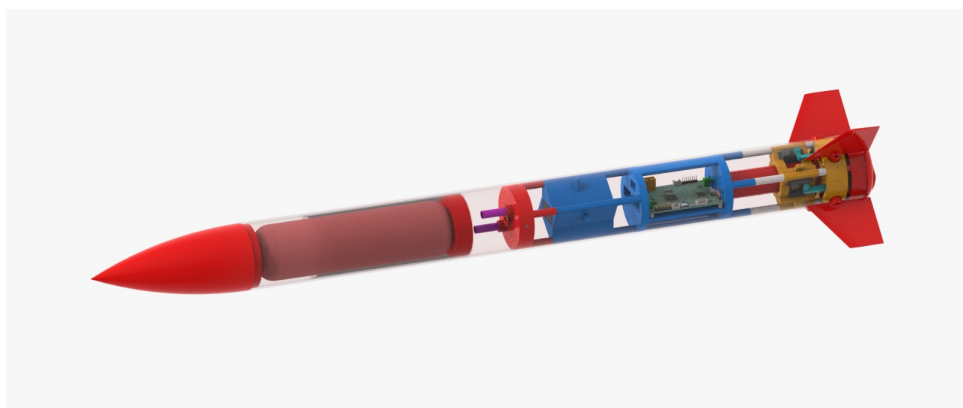


Abbildung 1: ALBERT AERO Abwehrrakete

### Leistungscharakteristiken

Das System erreicht eine Erkennungsreichweite von bis zu 2,5 Kilometern und eine Reaktionszeit von 3 bis 5 Sekunden vom Moment der Zielerkennung bis zur Abfangeinleitung. Die projizierte Abfangsicherheit der kinetischen Abwehrrakete liegt bei ca. 90% erfolgreicher Neutralisierung bei optimalen Bedingungen. Pro Ladevorgang ermöglicht das System eine kontinuierliche 24/7-Überwachung und Einsatzfähigkeit. Das System ist für den Betrieb unter vielfältigen Wetter-

bedingungen ausgelegt: Bei Windgeschwindigkeiten bis zu 40 km/h bleibt die Erkennungs- und Abwehrgenauigkeit erhalten. Regenbedingungen (bis 20 mm/h Niederschlag) beeinträchtigen die Multi-Sensor-Fusion nicht wesentlich, da redundante optische und Radar-Sensoren einander ergänzen und eine kontinuierliche Zielerfassung gewährleisten. Das System kann simultan bis zu 8 Flugobjekte verfolgen und priorisieren, was auch bei mehrfachen Bedrohungsszenarien eine effektive Abwehr gewährleistet. Die kinetische Abwehrrakete ist modular austauschbar und ermöglicht schnelle Nachladung für kontinuierliche Einsatzfähigkeit. Aufgrund der modularen Aufbauweise können diese Spezifikationen von System zu System abweichen, je nach individueller Konfiguration und Kundenanforderungen.

## Modularer Aufbau

Das ALBERT-System ist konzeptionell als modulares Baukastensystem ausgelegt, um maximale Flexibilität für unterschiedliche Einsatzszenarien und Kundenanforderungen zu gewährleisten. Diese modulare Architektur ermöglicht es, das System je nach Bedarf zu konfigurieren: Vom Basis-Erkennungs- und Überwachungssystem über verschiedene Abfang-Varianten bis hin zu erweiterten Funktionen wie Netzwerk-Koordination mehrerer Standorte oder KI-gestützte autonome Einsatzoptionen. Die Integration in bestehende Sicherheitsinfrastrukturen ist dabei zentral – Radar-, Video- oder sonstige Überwachungssysteme können nahtlos eingebunden werden.

## Unique Selling Proposition (USP) – Stärken und Unterscheidungsmerkmale

ALBERT AERO positioniert sich bewusst als zivile Alternative zu militärischen Drohnenabwehrsystemen und adressiert damit einen spezifischen Markt, der bislang zwischen kostspieligen militärischen Lösungen und unzureichenden passiven Schutzmaßnahmen wählen musste. Die zentrale Stärke des Systems liegt in der Kombination aus nicht-letaler Technologie, wirtschaftlicher Effizienz und rechtlicher Genehmigungsfähigkeit im zivilen Kontext.

Im direkten Vergleich zu militärischen Systemen bietet ALBERT folgende entscheidende Vorteile:

- **Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit:** 60–70% Kostenersparnis gegenüber militärischen Lösungen. ALBERT-Basisystem EUR 60.000–90.000 vs. militärische Systeme EUR 300.000–500.000. Optimierung für zivile Anforderungen, Verzicht auf militärspezifische Überkapazitäten, effiziente modulare Bauweise.
- **Zivile Genehmigungsfähigkeit:** Vollständig nicht-letale Technologie, konform mit europäischen Luftfahrtbehörden (EASA). Keine Exportkontrollen oder Dual-Use-Regulierungen. Rechtssichere Anwendung, beschleunigter Genehmigungsprozess, keine militärischen Auflagen.
- **Schnelle Implementierung:** Implementierungszeit 2–4 Wochen (vs. 3–6 Monate bei militärischen Systemen). Bedienung erfordert nur 2–3 Tage Schulung (vs. mehrwöchige Spezialistenausbildung).
- **Modularer Aufbau und Skalierbarkeit:** Flexible Skalierung von Einzelstandorten bis zu vernetzten Großflächenlösungen. Keine komplette Systemneuanschaffung erforderlich.

## Kundennutzen

Das ALBERT AERO Schutzsystem bietet seinen Kunden einen umfassenden, mehrschichtigen Nutzen, der sich in direkten operativen, wirtschaftlichen und strategischen Vorteilen manifestiert.

## Direkter operativer Nutzen

Die Kernleistung des Systems besteht in der zuverlässigen und schnellen Abwehr unautorisierter Drohnen während des laufenden Betriebs. Mit einer schnellen Reaktionszeit und einer hohen Abfangsicherheit bietet ALBERT eine Lösung, die unmittelbar das Sicherheitsrisiko für Personal und Assets reduziert. Dies ist besonders kritisch an sensiblen Infrastrukturen wie Flughäfen oder Energieversorgungsanlagen, wo eine Drohnenbedrohung zu erheblichen Störungen oder Gefahren führen kann. Parallel dazu gewährleistet das System automatisch die Compliance mit behördlichen Sicherheitsvorgaben, die von europäischen Luftfahrtbehörden und nationalen Sicherheitsbehörden zunehmend gefordert werden. Ein weiterer unmittelbarer Vorteil ist die Verbesserung des Versicherungsstatus: Durch die Installation eines zertifizierten Schutzsystems erhalten Kunden oft bessere Versicherungsbedingungen und niedrigere Prämien, da das Risiko-profil ihrer Einrichtung nachweislich sinkt.

## Wirtschaftlicher Nutzen und ROI

Aus ökonomischer Perspektive generiert ALBERT für seine Kunden substanzielle Kostenersparnisse. Das System automatisiert große Teile der Drohnenüberwachung und -abwehr, was zu einer signifikanten Reduktion von Sicherheitspersonal führt – eine der größten Ausgabenkategorien in der Sicherheitsinfrastruktur. Zudem minimiert die schnelle und zuverlässige Abwehr unautorisierter Drohnen das Risiko von Betriebsunterbrechungen, deren Kosten für kritische Infrastrukturbetreiber erheblich sein können (Flughäfen verlieren beispielsweise tausende Euro pro Minute bei Betriebsstillständen). Das modulare Pricing-Modell von ALBERT ermöglicht es Kunden, mit einer leistungsgerechten Investition zu starten und das System später zu erweitern, was eine schnelle Amortisation ermöglicht. Auf Grundlage unserer Modellierungen erreichen mittlere bis große Infrastrukturbetreiber ihre Return-on-Investment (ROI) typischerweise innerhalb von 18–24 Monaten, was stark von der Vermeidung potenzieller Ausfälle abhängt.

## Entwicklungsstand

### Aktuelle Phase

Das ALBERT AERO Projekt befindet sich derzeit in der fortgeschrittenen Prototyp-Phase mit dem Ziel der Pre-Market-Validierung bis Q2 2026. Die bisherigen Entwicklungsarbeiten konzentrierten sich auf die grundlegenden Systemkomponenten und haben bereits wesentliche Meilensteine erreicht. Der Flightcomputer, der als zentrale Steuereinheit für Zielerkennung, Entscheidungsfindung und Abfangkoordination in der Rakete dient, wurde erfolgreich entwickelt und befindet sich in der Testphase. Erste CAD-Modelle für die mechanischen Komponenten und das Gehäusedesign sind abgeschlossen und bilden die Grundlage für die bevorstehende Prototypenfertigung.

Der Proof-of-Concept für die nicht-letale Abfangtechnologie wurde erfolgreich nachgewiesen, und das grundlegende Hardwaredesign ist finalisiert. Die nächsten Entwicklungsschritte umfassen die Integration der Sensorik, umfangreiche Funktionsvalidierungen sowie erste kontrollierte Feldversuche unter realen Einsatzbedingungen. Der Abschluss der Kernentwicklung ist für Q2 2026 geplant, parallel dazu laufen bereits die

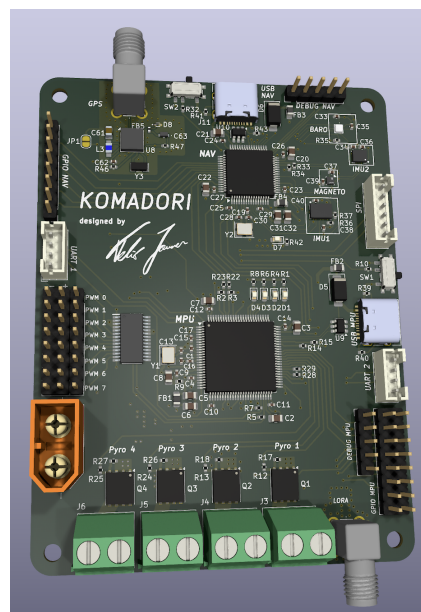


Abbildung 2: ALBERT Flightcomputer - Prototyp

Vorbereitungen für die erforderlichen Zertifizierungsprozesse.

## Schutzrechte

ALBERT AERO verfolgt eine kostenbewusste IP-Strategie<sup>1</sup> mit Fokus auf den europäischen Markt:

- **Europäisches Patent (EP):** Anmeldung für kinetisches Abfangverfahren und Steuerungsalgorithmen geplant Q2/Q3 2026 nach Abschluss der Kernentwicklung. Schutz in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Benelux.
- **Markenschutz:** EUIPO-Anmeldung für ALBERT AERO in Q1 2026 – europaweiter Schutz mit einer Anmeldung.
- **Know-How-Schutz:** Proprietäre Algorithmen und Herstellungsverfahren durch NDAs mit Mitarbeitern und Partnern abgesichert. Geschäftsgeheimnisse ergänzen Patentschutz.
- **Zertifizierungen:** CE-Kennzeichnung (Start Q2 2026) als Voraussetzung für EU-Markt. Abstimmung mit EASA und Austro Control für Luftraumbetrieb. ISO 9001 mittelfristig geplant.

## Wichtige Konkurrenzangebote

### Direkte Konkurrenten in Europa

- **Dedrone GmbH (Deutschland):** Marktführer im Bereich Drohrendetektion und -abwehr mit umfassender Softwareplattform.  
Website: <https://www.dedrone.com>
  - **Stärken:** Etablierte Marktposition, umfangreiche Installationsbasis (über 500 Standorte weltweit), starke Sensorintegration, cloudbasierte Analyseplattform, enge Partnerschaften mit Behörden und Flughäfen
  - **Schwächen:** Fokus auf Detektion und Tracking, keine eigene kinetische Abwehrlösung, hohe Preise (Komplettsysteme ab EUR 200.000+), komplexe Implementation erfordert umfangreiche Integration
- **Hensoldt AG (Deutschland):** Großer Verteidigungs- und Sicherheitskonzern mit XPELLER-Drohnenabwehrsystem.  
Website: <https://www.hensoldt.net>
  - **Stärken:** Starke technologische Expertise, Radar- und elektronische Kampfführungssysteme, militärischer Background, etablierte Kundenbeziehungen im Verteidigungssektor
  - **Schwächen:** Primär militärisch ausgerichtet, sehr hohe Preise (EUR 300.000–500.000+), Dual-Use-Regulierung erschwert zivile Nutzung, lange Beschaffungsprozesse, Fokus auf Großkunden
- **Robin Radar Systems (Niederlande):** Spezialist für Radarsysteme zur Vogel- und Drohnenerkennung.  
Website: <https://www.robinradar.com>
  - **Stärken:** Exzellente Radartechnologie, ursprünglich für Flughäfen entwickelt, präzise Kleinzielerfassung, gute Integration in Flughafen-Infrastruktur

---

<sup>1</sup>IP - Intellectual Property

- **Schwächen:** Keine Abwehrfunktion (nur Detektion), erfordert Kombination mit Drittanbietern für vollständige Lösung, höhere Preisklasse (EUR 150.000–250.000)
- **Thales Group (Frankreich):** Internationaler Konzern mit umfassendem Counter-UAS Portfolio.  
Website: <https://www.thalesgroup.com>
  - **Stärken:** Umfassendes Produktportfolio, starke F&E-Ressourcen, internationale Präsenz, elektronische und kinetische Lösungen, etablierte Regierungskunden
  - **Schwächen:** Extrem hohe Preise (EUR 500.000+), ausschließlich auf militärische und Regierungskunden fokussiert, keine zivilen Lösungen, lange Projektlaufzeiten

### Indirekte Konkurrenten und Alternative Lösungen

- **RF-Jamming-Systeme:** Elektronische Störsender zur Unterbrechung der Drohnensteuerung (rechtlich problematisch in vielen zivilen Kontexten aufgrund Frequenzstörung)
- **Netzbasierte Fang-Drohnen:** Systeme wie DroneHunter, die Drohnen mit Netzen einfangen (begrenzte Reichweite, hohe Betriebskosten)
- **Klassische physische Barrieren:** Perimeterschutz, Zäune, Vogelschutznetze (statisch, begrenzte Wirksamkeit gegen Luftbedrohungen)
- **Erhöhte menschliche Überwachung:** Zusätzliches Sicherheitspersonal und visuelle Beobachtung (personalintensiv, hohe laufende Kosten, reaktiv statt proaktiv)

### Competitive Positioning

| Kriterium         | ALBERT     | Dedrone     | Hensoldt | Robin     | Thales  |
|-------------------|------------|-------------|----------|-----------|---------|
| Preis (EUR '000)  | 60–90      | 200+        | 300–500  | 150–250   | 500+    |
| Kinetische Abwehr | Ja         | Nein        | Ja       | Nein      | Ja      |
| Zivil-fokussiert  | Ja         | Ja          | Nein     | Ja        | Nein    |
| Implementierung   | 2–4 Wo.    | 6–12 Wo.    | 3–6 Mo.  | 4–8 Wo.   | 6+ Mo.  |
| Zielgruppe        | KMU/Mittel | Mittel/Groß | Militär  | Flughäfen | Militär |
| Modularer Aufbau  | Ja         | Teilweise   | Nein     | Teilweise | Nein    |

## Markt und Wettbewerb

---

### Marktdefinition und -abgrenzung

ALBERT AERO adressiert den spezifischen Markt für zivile, nicht-letale Drohnenabwehrlösungen in Europa, mit initialem Fokus auf den DACH-Raum. Unser Zielmarkt umfasst Betreiber kritischer Infrastrukturen, die durch unbefugte Drohnen gefährdet sind und nach einer wirtschaftlichen, rechtlich konformen Schutzlösung suchen.



## Marktanalyse

### Marktvolumen und Wachstum

Der europäische Markt für Drohnenabwehrsysteme zeigt starkes Wachstum, getrieben durch:

- Zunehmende Verbreitung kommerzieller und privater Drohnen
- Verschärfte Sicherheitsauflagen für kritische Infrastrukturen
- Steigendes Bewusstsein für Drohnen-bezogene Risiken
- Neue EU-Regulierungen, die Schutzmaßnahmen erforderlich machen

Aktuelle Marktstudien zeigen für Europa ein Marktvolumen von ca. 650 Mio. Euro (2023) mit einer prognostizierten Steigerung auf 1,4 Mrd. Euro bis 2027. Im DACH-Raum wird der Markt auf etwa 180 Mio. Euro geschätzt, wobei Österreich einen Anteil von ca. 25 Mio. Euro ausmacht.

### Markttrends

- **Regulatorische Entwicklung:** Die EU-Drohnenverordnung schafft klare Rahmenbedingungen und erhöht den Druck auf Infrastrukturbetreiber, Schutzmaßnahmen zu implementieren.
- **Technologische Trends:**
  - KI-basierte Erkennung wird zum Standard
  - Integration von Drohnenabwehr in bestehende Sicherheitsinfrastrukturen
  - Cloud-basierte Bedrohungsanalysen und Fernüberwachung
- **Marktentwicklung:**
  - Starker Trend zu Service-Modellen (Security-as-a-Service)
  - Spezialisierung auf vertikale Märkte (Flughäfen, Energie, etc.)
  - Konsolidierung durch Übernahmen kleinerer Anbieter

### Marktpotenzial für ALBERT AERO

Das Marktpotenzial für ALBERT AERO leitet sich aus der Kombination des stark wachsenden Gesamtmarktes für Drohnenabwehr und unserer strategischen Positionierung in einem spezifischen, unterversorgten Marktsegment ab.

Im DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) adressieren wir ein unmittelbares Marktvolumen von ca. 1.820 identifizierten Betreibern kritischer Infrastrukturen aus unseren Kernzielgruppen. Selbst bei einer konservativen angenommenen Marktdurchdringungsrate von 5-8% in diesem Segment über die ersten drei Jahre ergibt sich ein Absatzpotenzial für mehrere Dutzend Systeme pro Jahr.

- **Regulatorischer Push:** Die Implementierung der EU-Drohnenverordnung und nationaler Sicherheitsvorgaben schafft einen verbindlichen Handlungsbedarf für unsere Zielkunden.
- **Technologische Lücke:** Der Markt ist polarisiert zwischen teuren militärischen Systemen und illegalen Low-End-Lösungen. Die Lücke für eine bezahlbare, zertifizierte und zivile Komplettlösung ist deutlich und bisher nicht geschlossen.

- **Nachhaltiges Wachstum:** Das Marktwachstum wird nicht nur durch akute Bedrohungen, sondern langfristig durch die zunehmende Integration kommerzieller Drohnen in den Luftraum und ein wachsendes Risikobewusstsein getrieben.

### **Langfristiges Expansionspotenzial:**

Nach der Etablierung im DACH-Raum bietet sich die systematische Expansion in weitere europäische Märkte mit ähnlichen regulatorischen Rahmenbedingungen an (z.B. Benelux, Skandinavien). Darüber hinaus ergibt sich langfristig Potenzial durch die Entwicklung ergänzender Dienstleistungen wie Managed Services, regelmäßige Threat-Intelligence-Updates oder die Vernetzung mehrerer Standorte eines Kunden zu einem integrierten Luftraumsicherheitsnetzwerk.

## **Zielgruppen**

### **Priorisierte Zielgruppen**

#### **1. Regionalflughäfen und Heliports**

- **Bedürfnis:** Compliance mit Luftaufsicht, 24/7-Betrieb, Redundanz
- **Entscheider:** Flughafendirektion, Sicherheitschef, Technischer Leiter

#### **2. Energieversorger (Kraftwerke, Umspannwerke)**

- **Bedürfnis:** Sabotage- und Spionageschutz, abgelegene Standorte, Fernwartung
- **Entscheider:** Chief Security Officer, Asset Manager

#### **3. Industrieunternehmen (Chemie, Automotive, Hightech)**

- **Bedürfnis:** Schutz geistigen Eigentums, Werksspionage-Prävention
- **Entscheider:** Werksleiter, Sicherheitsbeauftragter

#### **4. Großveranstalter (Festivals, Sportevents, politische Gipfel)**

- **Bedürfnis:** Temporärer Schutz, schnelle Installation/Demontage, Crowd-Safety
- **Entscheider:** Eventmanager, Sicherheitsdienstleister

### **Marktgröße der Zielgruppen**

Im DACH-Raum identifizieren wir ca. 1.820 potenzielle Kunden:

- Regionalflughäfen: ca. 120
- Energieversorger: ca. 300
- Industrieunternehmen: ca. 800
- Veranstalter: ca. 400
- Kommunale Einrichtungen: ca. 200

## **Wettbewerbsanalyse**

### **Wettbewerbsvorteile von ALBERT AERO**

- **Modularität und Skalierbarkeit:** Vollständig modularer Aufbau ermöglicht:
  - Start mit Basissystem und spätere Erweiterung
  - Anpassung an spezifische Kundenanforderungen

- Kostengünstige Upgrades und Wartung
- **Zivile Fokussierung:** Entwicklung speziell für zivile Anforderungen:
  - Rechtliche Konformität mit EU-Regularien
  - Vereinfachte Genehmigungsprozesse
  - Keine militärischen Auflagen oder Exportkontrollen
- **Schnelle Implementierung:**
  - Geringer Schulungsaufwand
  - Einfache Integration in bestehende Systeme

### Competitive Positioning

ALBERT AERO positioniert sich klar zwischen dem Low-End-Segment (illegale/riskante Lösungen) und dem Mittelpreissegment (teure, oft unvollständige Lösungen). Unsere Wertversprechen:

- **Preis:** Bezahlbare Professional-Lösung für KMUs und mittelgroße Unternehmen
- **Leistung:** Vollständige Lösung inkl. kinetischer Abwehr (nicht nur Detektion)
- **Rechtssicherheit:** Vollständig zertifiziert und genehmigungsfähig
- **Flexibilität:** Modulares System wächst mit den Anforderungen

### Markteintrittsbarrieren

- **Technologische Barrieren:**
  - Entwicklung zuverlässiger Regelungstechnik und KI zur Zielerkennung
  - Integration von Hardware- und Softwarekomponenten
- **Regulatorische Barrieren:**
  - Zertifizierung nach CE-Richtlinien
  - Funkzulassung für Steuerungskomponenten
  - Abstimmung mit Luftfahrtbehörden (EASA, Austro Control)
- **Finanzielle Barrieren:**
  - Aufbau von Produktions- und Testkapazitäten
  - Finanzierung von Zertifizierungsprozessen
- **Marktbarrieren:**
  - Aufbau von Vertrauen und Referenzen
  - Bekanntmachung der neuen Marke
  - Gewinnung erster Pilotkunden

## Risikobewertung

- **Technologische Risiken:**

- Schnelle Entwicklung neuer Drohnentechnologien (z.B. Schwarmdrohnen)
- Entwicklung von Anti-Abwehr-Technologien durch Drohnenhersteller
- Technische Probleme bei Feldtests oder Pilotinstallationen

- **Regulatorische Risiken:**

- Verzögerungen bei Zertifizierungsverfahren
- Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen
- Unterschiedliche nationale Regulierungen in der EU

- **Marktrisiken:**

- Eintritt großer Tech-Konzerne in den Markt
- Wirtschaftliche Abschwünge reduzieren Sicherheitsbudgets
- Langsame Marktakzeptanz trotz technischer Überlegenheit

- **Finanzielle Risiken:**

- Höhere Entwicklungskosten als geplant
- Längere Zeit bis zur Break-Even-Marke
- Schwierigkeiten bei der Kapitalbeschaffung für Expansion

## Fazit der Markt- und Wettbewerbsanalyse

Der europäische Markt für zivile Drohnenabwehrlösungen bietet ALBERT AERO außergewöhnlich günstige Rahmenbedingungen:

- **Starkes Wachstum:** Der Markt wächst mit 25-30% pro Jahr.
- **Klar identifizierte Marktlücke:** Zwischen illegalen Low-End-Lösungen und überteuerten militärischen Systemen besteht eine deutliche Lücke für bezahlbare, zertifizierte zivile Lösungen.
- **Starke Differenzierungsmöglichkeiten:** Durch unsere modulare Architektur, zivile Fokussierung und attraktive Preispunkte können wir uns klar vom Wettbewerb abheben.

Die größten Herausforderungen für ALBERT AERO sind die zeitnahe Erlangung aller notwendigen Zertifizierungen, der Aufbau erster Referenzkunden und die Bekanntmachung unserer neuen Marke. Bei erfolgreicher Bewältigung dieser Hürden sehen wir das Potenzial, innerhalb von 3-4 Jahren zum führenden Anbieter für bezahlbare Drohnenabwehr im zivilen DACH-Markt zu werden.

## Leistungserstellung und Wertschöpfung

---

## Management und Organisation

---

Erfolgs- und Finanzplanung

---

Risikomanagement

---

Meilensteine und Implementierungs-Roadmap

---

Anhang

---